

# Chapitre 5 : Vecteurs du plan et de l'espace

## 1 Vocabulaire et premières opérations

### 1.1 Vecteurs du plan et de l'espace

#### Définition :

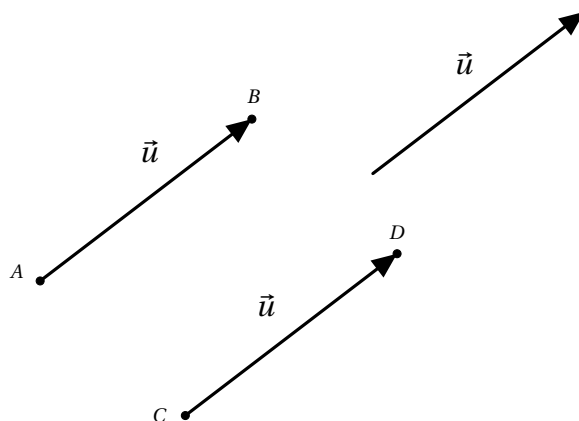
Un vecteur du plan ou de l'espace est un objet mathématique défini par sa **direction**, son **sens** et sa **norme**.

On note  $\mathcal{P}$  l'ensemble des points du plan et  $\mathcal{E}$  l'ensemble des points de l'espace.

On note  $\vec{\mathcal{P}}$  l'ensemble des vecteurs du plan et  $\vec{\mathcal{E}}$  l'ensemble des vecteurs de l'espace.

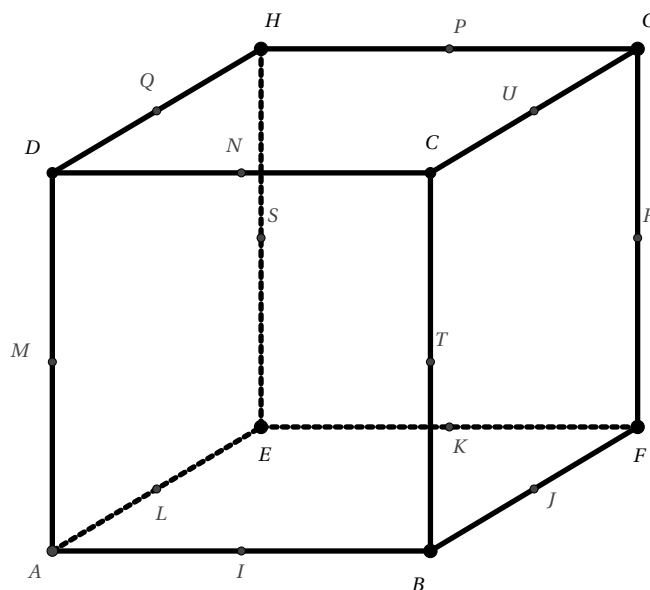
#### Remarques

- Un vecteur est associé à une translation.
- Soit  $\vec{u}$  un vecteur. Pour tout point  $A$  du plan ou de l'espace, il existe un **représentant** du vecteur  $\vec{u}$  d'origine  $A$  : le vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .  
Le point  $B$  est le point obtenu par translation du point  $A$  par le vecteur  $\vec{u}$ . On écrit :  $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ .
- Tout vecteur admet une infinité de représentants.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  si et seulement si  $ABDC$  est un parallélogramme.
- La norme du vecteur  $\vec{u}$  est notée  $\|\vec{u}\|$ .  
Si  $\overrightarrow{AB}$  est un représentant du vecteur  $\vec{u}$ ,  $\|\vec{u}\| = AB$ .
- On appelle vecteur nul, et on note  $\vec{0}$ , le vecteur de norme nulle dont la direction et le sens ne sont pas définis. Pour tout point  $A$ ,  $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .



#### Exemple 1 :

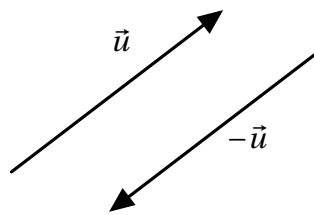
1. Quelle est l'image du point  $D$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{RF}$ ?
2. Quelle est l'image du point  $M$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{AR}$ ?
3. Donner plusieurs représentants du vecteur  $\overrightarrow{QC}$ .
4. Les vecteurs  $\overrightarrow{QI}$  et  $\overrightarrow{PF}$  sont-ils égaux?



## 1.2 Opérations

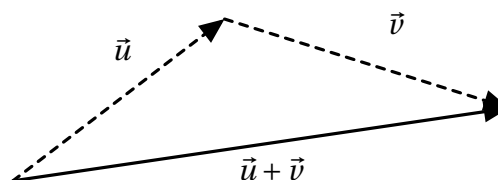
### Opposé d'un vecteur :

Soit  $\vec{u}$  un vecteur. L'opposé du vecteur  $\vec{u}$  est le vecteur, noté  $-\vec{u}$ , qui a la même direction et la même norme que  $\vec{u}$  mais est de sens contraire.



### Somme de deux vecteurs :

Soit  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs. La somme des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le vecteur, noté  $\vec{u} + \vec{v}$ , correspondant à la translation résultant de la translation par  $\vec{u}$  suivie de la translation par  $\vec{v}$ .



### Remarques

- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ . Le vecteur nul  $\vec{0}$  est l'élément neutre de l'addition de vecteur.
- La différence de deux vecteurs est  $\vec{u} - \vec{v}$  égal à  $\vec{u} + (-\vec{v})$ .
- Si on choisit un représentant  $\overrightarrow{AB}$  du vecteur  $\vec{u}$  et un représentant  $\overrightarrow{BC}$ , d'origine  $B$ , du vecteur  $\vec{v}$ , alors  $\overrightarrow{AC}$  est un représentant du vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$ . Autrement dit :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$  (**Relation de Chasles**).

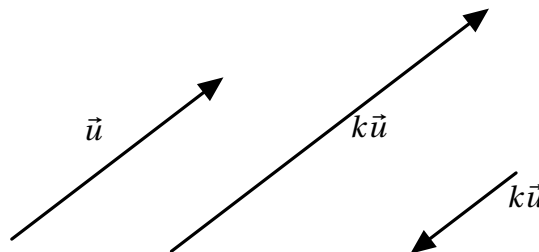
### Produit d'un vecteur par un réel :

Soit  $\vec{u}$  un vecteur et  $k$  un réel.

Si  $k \neq 0$  et  $\vec{u} \neq \vec{0}$ , le vecteur  $k\vec{u}$  est le vecteur qui a :

- pour direction : celle de  $\vec{u}$  ;
- pour sens : celui de  $\vec{u}$  si  $k > 0$ ,  
le sens contraire de  $\vec{u}$  si  $k < 0$ .
- pour norme :  $|k| \times \|\vec{u}\|$

Si  $k = 0$  ou si  $\vec{u} = \vec{0}$ , alors  $k\vec{u} = \vec{0}$ .



### Exemple 2 :

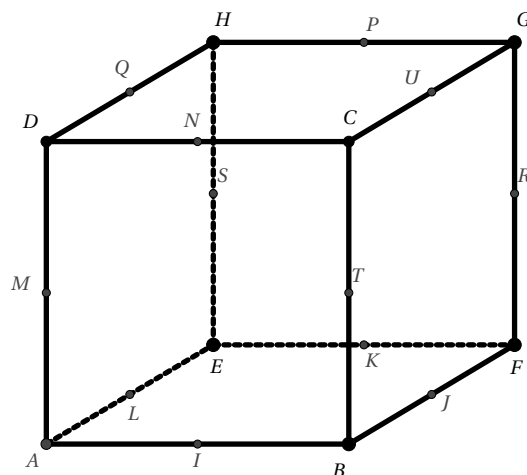
1.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG} =$

2.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{CG} =$

3.  $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DP} =$

4.  $3\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{LI} + \overrightarrow{BC} =$

5.  $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{FC} - \overrightarrow{AD} =$



## 1.3 Angle de vecteurs et projection orthogonale

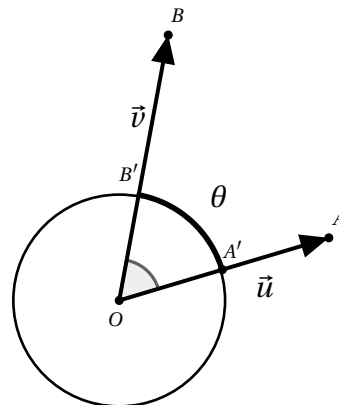
### Angle de vecteurs du plan :

Le plan est orienté dans le sens direct (cf chap 1).

Soient  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  deux vecteurs non nuls.

On choisit deux représentants des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  de même origine  $O$  :  $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$  et  $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$ .

L'angle des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  noté  $(\vec{u}, \vec{v})$ , est l'angle formé par les deux demi-droites  $[OA)$  et  $[OB)$ .



Si on représente un cercle de centre  $O$  et de rayon 1, la mesure principale,  $\theta$ , de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$  est la longueur orientée de l'arc  $A'B'$ . Elle appartient à l'intervalle  $] -\pi, \pi]$ . Les autres mesures de l'angle  $(\vec{u}, \vec{v})$  sont les  $\theta + 2k\pi$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

### Angle de vecteurs de l'espace :

Dans l'espace, on définit de la même manière l'angle de deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  non nuls et on note  $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$  ou  $(\vec{u}, \vec{v})$  l'angle formé par les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  dans un plan qui les contient tous les deux.

Les angles de vecteurs de l'espace ne sont pas orientés (on parle d'angles géométriques).

La mesure de l'angle  $(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$  appartient à  $[0, \pi]$  et il n'y a pas de modulo  $2\pi$ .

### Vecteurs orthogonaux :

Deux vecteurs sont orthogonaux ssi  $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$  (dans l'espace  $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2}$ ) ou si l'un des deux est nul.

#### Exemple 3 :

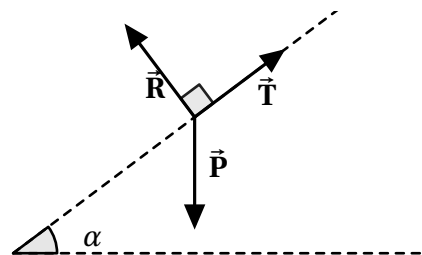
$ABC$  est un triangle équilatéral. Donner la mesure des angles  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$  et  $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$ .

#### Exemple 4 :

Les vecteurs  $\vec{P}$ ,  $\vec{R}$  et  $\vec{T}$  représentent les forces qui s'appliquent en un point sur un plan incliné (poids, résistance du support, traction).

$\alpha$  est l'angle entre le plan incliné et l'horizontale.

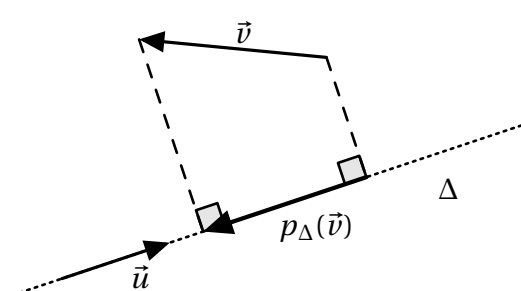
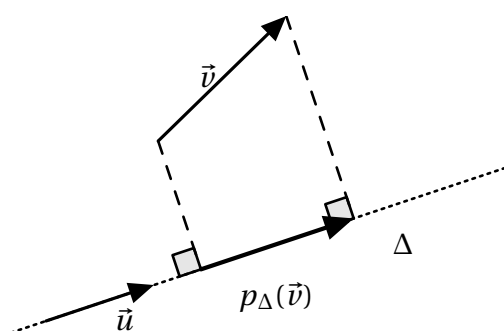
Déterminer, en fonction de  $\alpha$  la mesure principale des angles  $(\vec{T}, \vec{R})$ ,  $(\vec{P}, \vec{T})$  et  $(\vec{P}, \vec{R})$ .



### Projeté orthogonal d'un vecteur sur une droite vectorielle :

Soit  $\vec{u}$  un vecteur non nul du plan ou de l'espace et  $\Delta$  une droite dirigée par  $\vec{u}$ .

Pour tout vecteur  $\vec{v}$  non nul, on note  $p_{\Delta}(\vec{v})$  (ou  $p(\vec{v})$ ) le projeté orthogonal du vecteur  $\vec{v}$  sur  $\Delta$ .



## 1.4 Colinéarité et coplanarité

### Définition : vecteurs colinéaires

Deux vecteurs sont colinéaires s'il existe  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$  non tous les deux nuls tels que  $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0}$ .

### Remarques

- Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur.
- Dire que deux vecteurs sont colinéaires signifie que l'on peut exprimer l'un des deux en fonction de l'autre. On dit aussi que la famille  $(\vec{u}, \vec{v})$  est **une famille liée**.
- Deux vecteurs sont colinéaires si ils ont la même **direction** ou si l'un des deux est nul.
- Il est équivalent de dire que deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  du plan ou de l'espace sont **colinéaires** si  $\vec{u} = k \vec{v}$  ou  $\vec{v} = k \vec{u}$  avec  $k$  un réel.
- Si les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  ne sont pas colinéaires, on dit que la famille  $(\vec{u}, \vec{v})$  est **une famille libre**.

### Propriété :

Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  forment une famille **libre** (ou sont **non colinéaires**), si et seulement si :

$$\text{Pour tout } (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \quad \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \vec{0} \implies \alpha = \beta = 0$$

### Définition : vecteurs coplanaires

Trois vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  de l'espace  $\vec{\mathcal{E}}$  sont **coplanaires** s'il existe  $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$  non tous nuls tels que

$$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0}$$

### Remarques

- Dire que 3 vecteurs de l'espace sont coplanaires signifie que l'un des vecteurs peut s'exprimer comme combinaison linéaire des deux autres. On dit alors que ces 3 vecteurs sont **linéairement dépendants** ou que la famille de vecteurs  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est **une famille liée**.
- Trois vecteurs de l'espace sont coplanaires si l'un des trois vecteurs est nul ou s'ils appartiennent au même plan vectoriel.
- Si les vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  ne sont pas coplanaires, on dit que les vecteurs sont **linéairement indépendants** ou que la famille de vecteurs  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$  est **une famille libre**.

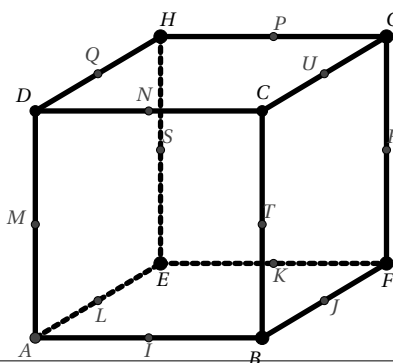
### Propriété :

Trois vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  et  $\vec{w}$  de l'espace forment une famille **libre** (ou sont **non coplanaires**), si et seulement si :

$$\text{Pour tout } (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3, \quad \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} = \vec{0} \implies \alpha = \beta = \gamma = 0$$

### Exemple 5 :

- Les vecteurs  $\vec{MQ}$  et  $\vec{AH}$  sont-ils colinéaires?
- Les vecteurs  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AE}$  et  $\vec{AK}$  sont-ils coplanaires?
- Les vecteurs  $\vec{DC}$ ,  $\vec{TR}$  et  $\vec{AK}$  sont-ils coplanaires?
- Les vecteurs  $\vec{MH}$ ,  $\vec{DC}$  et  $\vec{MP}$  sont-ils coplanaires?
- Donner deux vecteurs non colinéaires.
- Donner trois vecteurs non coplanaires.



## 2 Barycentre

### Théorème et définition

Soient  $A_1, A_2, \dots, A_n$   $n$  points du plan ou de l'espace.

Soient  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  des réels tels que  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \neq 0$   $\left( \sum_{k=1}^n \alpha_k \neq 0 \right)$ .

Il existe un unique point  $G$  vérifiant  $\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{0}$   $\left( \sum_{k=1}^n \alpha_k \overrightarrow{GA_k} = \vec{0} \right)$ .

Ce point  $G$  est appelé **barycentre du système de points pondérés**  $(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)$ .

### Remarque :

- Le barycentre de  $(A, \alpha)$ ,  $(B, \beta)$  (avec  $\alpha + \beta \neq 0$ ) est le point  $G$  tel que  $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} = \vec{0}$ .
- Le barycentre de  $(A, \alpha)$ ,  $(B, \beta)$ ,  $(C, \gamma)$  (avec  $\alpha + \beta + \gamma \neq 0$ ) est le point  $G$  tel que  $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \gamma \overrightarrow{GC} = \vec{0}$ .
- Lorsque tous les coefficients sont égaux à 1, on dit que  $G$  est l'**isobarycentre** des points  $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ .
- L'isobarycentre de deux points  $A$  et  $B$  est le milieu de  $[AB]$ .
- L'isobarycentre de trois points  $A$ ,  $B$  et  $C$  est le centre de gravité du triangle  $ABC$ .

### Exemple 6 :

$A$  et  $B$  sont deux points du plan. Construire le point  $G$  barycentre de  $(A, 1), (B, 2)$ .

### Propriété

Soient  $A, B$  et  $G$  trois points du plan ou de l'espace,

$G$  s'écrit comme barycentre de  $(A, \alpha)$ ,  $(B, \beta)$   $\iff \overrightarrow{GA}$  et  $\overrightarrow{GB}$  sont colinéaires  $\iff A, B$  et  $G$  sont alignés.

Soient  $A, B, C$  et  $G$  quatre points de l'espace,

$G$  s'écrit comme barycentre de  $(A, \alpha)$ ,  $(B, \beta)$ ,  $(C, \gamma)$   $\iff \overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}$  et  $\overrightarrow{GC}$  sont coplanaires  $\iff A, B, C$  et  $G$  sont coplanaires.

### Propriété

Si  $G$  est le barycentre de  $(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)$  alors, pour tout réel  $k$  non nul,  $G$  est le barycentre de  $(A_1, k\alpha_1), (A_2, k\alpha_2), \dots, (A_n, k\alpha_n)$ .

### Théorème de réduction

Si  $G$  est le barycentre de  $(A_1, \alpha_1), (A_2, \alpha_2), \dots, (A_n, \alpha_n)$  alors pour tout point  $M$  du plan ou de l'espace,

$$\alpha_1 \overrightarrow{MA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{MA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{MA_n} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \overrightarrow{MG} \quad \text{autrement dit} \quad \sum_{k=1}^n \alpha_k \overrightarrow{MA_k} = \left( \sum_{k=1}^n \alpha_k \right) \overrightarrow{MG}$$

### Remarques :

- Le théorème de réduction pour deux points s'écrit :  
Si  $G$  est le barycentre de  $(A, \alpha)$  et  $(B, \beta)$ , alors pour tout point  $M$ ,  $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} = (\alpha + \beta) \overrightarrow{MG}$ .
- Le théorème de réduction pour trois points s'écrit :  
Si  $G$  est le barycentre de  $(A, \alpha)$ ,  $(B, \beta)$ ,  $(C, \gamma)$  alors pour tout point  $M$ ,  $\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MG}$ .

### Exemple 7 :

$A, B$  et  $C$  sont trois points non alignés du plan. Construire le barycentre  $G$  de  $(A, 2), (B, 1), (C, 1)$ .

### 3 Bases du plan et de l'espace

#### 3.1 Bases du plan

##### Définition : base de $\vec{\mathcal{P}}$

Deux vecteurs non nuls  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  forment une **base** du plan  $\vec{\mathcal{P}}$  si et seulement si les vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  ne sont pas colinéaires autrement dit si la famille  $(\vec{i}, \vec{j})$  est une famille **libre**.

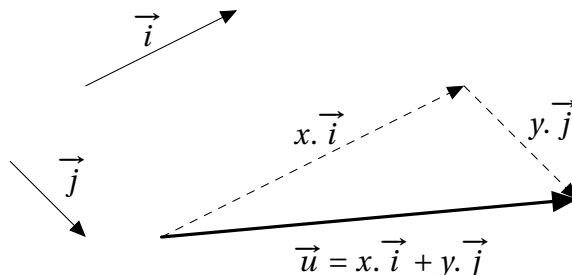
On écrit  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ .

Si  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$  est une base de  $\vec{\mathcal{P}}$ , alors tout vecteur  $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$  s'exprime de manière unique comme **combinaison linéaire** de  $\vec{i}$  et de  $\vec{j}$ .

Cela signifie que pour tout vecteur  $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$ , il existe un unique couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .

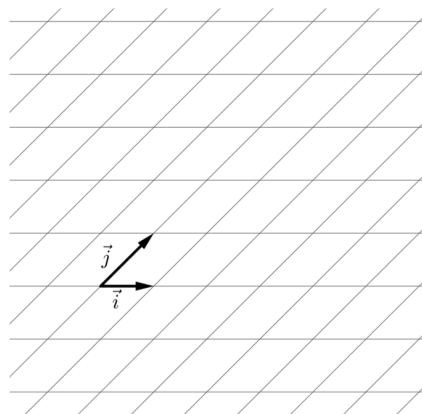
Lorsque c'est le cas, on dit que  $x$  et  $y$  sont les **coordonnées** ou **composantes** du vecteur  $\vec{u}$  dans la base

$\mathcal{B}$  et on note alors  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ .



##### Exemple 8 :

1. Représenter le vecteur  $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$
2. Décomposer le vecteur  $\vec{v}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$
3. Représenter le vecteur  $\vec{w}$  de coordonnées  $\begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$



##### Propriété :

Soit  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$  une base de  $\vec{\mathcal{P}}$  et soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ . On a

- $\vec{u} = \vec{v} \iff \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$
- $\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$
- pour tout réel  $k$ ,  $k\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$

##### Définition :

On dit que  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$  est une base :

- **orthogonale** lorsque les vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  sont orthogonaux, c'est-à-dire  $(\vec{i}, \vec{j}) \equiv \pm \frac{\pi}{2} [2\pi]$ .
- **orthonormale** ou **orthonormée** lorsque  $\mathcal{B}$  est orthogonale et  $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ .
- **orthonormée directe** lorsque la mesure principale de l'angle orienté  $(\vec{i}, \vec{j})$  est  $\frac{\pi}{2}$ .

## 3.2 Bases de l'espace

### Définition : base de $\vec{\mathcal{E}}$

On dit que trois vecteurs, non nuls,  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$  et  $\vec{k}$  forment une **base** de  $\vec{\mathcal{E}}$  si et seulement si ces trois vecteurs sont **non coplanaires**. On écrit  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ .

Ainsi, si  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  est une base de  $\vec{\mathcal{E}}$ , alors tout vecteur  $\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}$  s'exprime de manière unique comme **combinaison linéaire** de  $\vec{i}$ , de  $\vec{j}$  et de  $\vec{k}$ . Cela signifie que pour tout vecteur  $\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}$ , il existe un unique triplet  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  tel que  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ .

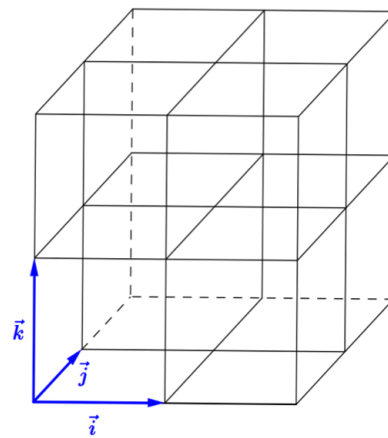
On dit que  $(x, y, z)$  sont les **coordonnées** ou **composantes** du vecteur  $\vec{u}$  dans la base  $\mathcal{B}$  et on note  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ .

### Exemple 9 :

1. Représenter le vecteur  $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

2. Décomposer le vecteur  $\vec{v}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

3. Représenter le vecteur  $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$



### Propriété :

Soit  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  une base de  $\vec{\mathcal{E}}$  et soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ . On a

$$\begin{aligned} \bullet \vec{u} = \vec{v} &\iff \begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} & \bullet \vec{u} + \vec{v} &= \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \\ z + z' \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} & \bullet \text{ pour tout réel } k, & k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx \\ ky \\ kz \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

### Définition :

On dit que  $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  est une base :

- **orthogonale** lorsque les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux;
- **orthonormée** lorsque  $\mathcal{B}$  est orthogonale et  $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ .
- **orthonormée directe** si  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  respectent la "règle de la main droite".

